

3.1 环和域 (6)

定义(整环) $(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是非零交换环. 若对 $\forall x, y \in R$, 有:

$$x \neq 0_R \text{ 且 } y \neq 0_R \Rightarrow xy \neq 0_R$$

则称环 R 为整环.

Lemma: 整环的子环是整环.

Proof: 设 $(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是整环, $S \subseteq R$, $0_R, 1_R \in S$, $(S, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 也是环. 要证 $(S, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是整环.

$\because R$ 是整环 $\therefore R$ 是非零交换环 $\therefore 1_R \neq 0_R$.

$\because 0_R, 1_R \in S \therefore S$ 是非零环.

对 $\forall x, y \in S$, $\because x, y \in R \therefore xy = yx \therefore S$ 是交换环.

$\therefore S$ 是非零交换环.

对 $\forall x, y \in S$. 若 $x \neq 0_R$ 且 $y \neq 0_R$, 则有: $x, y \in R$ 且 $x \neq 0_R$ 且 $y \neq 0_R$

$\therefore xy \neq 0_R \therefore S$ 是整环. $\square$

以下内容取自张贤科《高等代数学(第2版)》.

定义(环中的零因子) $(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是环. 对 $\forall a, b \in R$. 若

$$ab = 0_R \text{ 且 } a \neq 0_R \text{ 且 } b \neq 0_R$$

则称 a 和 b 为环 R 的零因子.

定义(无零因子环) $(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是环. 若环 R 中不含零因子, 则称环 R 为无零因子环.

Lemma (环中无零因子 $\Leftrightarrow$ 环中消去律成立) $(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是环. 则有:

$$\text{环 } R \text{ 中无零因子} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{对 } \forall a, b, c \in R, c \neq 0_R. \text{ 若 } ac = bc, \text{ 则 } a = b \\ \text{对 } \forall a, b, c \in R, c \neq 0_R. \text{ 若 } ca = cb, \text{ 则 } a = b. \end{cases}$$

Proof: ($\Rightarrow$): 对 $\forall a, b, c \in R, c \neq 0_R$, 若 $ac = bc$, 则有:

$$(a-b)c = (a+(-b))c = ac + (-b)c = ac + (-bc) = bc + (-bc) = 0_R$$

$$\because \text{环 } R \text{ 中无零因子}, c \neq 0_R \quad \therefore a-b = 0_R$$

(假设 $a-b \neq 0_R$, 则有: $(a-b)c = 0_R$ 且 $a-b \neq 0_R$ 且 $c \neq 0_R$ $\therefore a-b$ 和 c 是环 R 的零因子. 矛盾. $\therefore a-b = 0_R$)

$$\begin{aligned} \therefore a &= a + 0_R = a + (b + (-b)) = a + ((-b) + b) = (a + (-b)) + b = (a-b) + b \\ &= 0_R + b = b \end{aligned}$$

对 $\forall a, b, c \in R, c \neq 0_R$. 若 $ca = cb$, 则有:

$$c(a-b) = c(a+(-b)) = ca + c(-b) = ca + (-cb) = cb + (-cb) = 0_R$$

$$\because \text{环 } R \text{ 中无零因子}, c \neq 0_R \quad \therefore a-b = 0_R$$

$$\begin{aligned} \therefore a &= a + 0_R = a + (b + (-b)) = a + ((-b) + b) = (a + (-b)) + b = (a-b) + b \\ &= 0_R + b = b \end{aligned}$$

($\Leftarrow$): 假设环 R 中有零因子. 则有: $\exists \lambda, \mu \in R$, 使得:

$$\lambda\mu = 0_R \text{ 且 } \lambda \neq 0_R \text{ 且 } \mu \neq 0_R$$

此时 λ 和 μ 是环 R 的零因子.

$$\text{对于 } \lambda, 0_R, \mu \in R, \mu \neq 0_R. \quad \lambda\mu = 0_R = 0_R \cdot \mu \quad \therefore \lambda = 0_R.$$

这与 $\lambda \neq 0_R$ 矛盾. $\therefore$ 环 R 中无零因子. $\square$

Lemma (整环的充要条件) $(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是环, 则有:

环 R 是整环 $\Leftrightarrow$ 环 R 是无零因子的非零交换环.

Proof: $(\Rightarrow): \because R$ 是整环 $\therefore R$ 是非零交换环.

假设环 R 中有零因子. 则 $\exists \lambda, \mu \in R$, 使得: $\lambda\mu = 0_R$ 且 $\lambda \neq 0_R$ 且 $\mu \neq 0_R$.

$\because R$ 是整环, $\lambda \neq 0_R$ 且 $\mu \neq 0_R \therefore \lambda\mu \neq 0_R \therefore 0_R \neq 0_R$. 矛盾.

$\therefore$ 环 R 中无零因子.

$\therefore$ 环 R 是无零因子的非零交换环.

$(\Leftarrow): (R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是非零交换环. 对 $\forall x, y \in R$.

若 $x \neq 0_R$ 且 $y \neq 0_R$, 则有: $\because$ 环 R 中无零因子 $\therefore xy \neq 0_R$.

$\therefore$ 环 R 是整环. $\square$

~~Lemma: 域是整环.~~

~~Proof: $(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是域. $\therefore$ 环 R 是交换除环. $R^* = R \setminus \{0_R\}$.~~

~~$\because 1_R \in R^* = R \setminus \{0_R\} \therefore 1_R \neq 0_R \therefore R$ 是非零交换环.~~

Lemma: R 是环, 则有: R 是非零环 $\Leftrightarrow 1_R \neq 0_R$.

Proof: $(\Rightarrow)$: 本章第一篇笔记已证.

$(\Leftarrow)$: 假设 R 是零环, 则有: $R = \{0_R\}$. $\therefore 1_R \in R = \{0_R\}$.

$\therefore 1_R = 0_R$. 与 $1_R \neq 0_R$ 矛盾.

$\therefore R$ 是非零环. $\square$

Lemma: 除环都是非零环.

Proof: $(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是除环, 则有: $(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是环, 且有

$$R^\times = R \setminus \{0_R\}.$$

$$\because 1_R \in R^\times = R \setminus \{0_R\} \quad \therefore 1_R \neq 0_R \quad \therefore R \text{ 是非零环.}$$



Lemma: 域是非零环.

Proof: $\because$ 域是除环, 除环都是非零环 $\therefore$ 域是非零环.



Lemma: 域是整环.

Proof: $(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是域, $\therefore (R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是交换除环.

$\therefore (R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$ 是非零交换环.

对 $\forall x, y \in R$. 若 $x \neq 0_R$ 且 $y \neq 0_R$, 则有:

假设 $xy = 0_R$. $\because y \neq 0_R \quad \therefore y \in R \setminus \{0_R\}$. $\because R$ 是除环 $\therefore R^\times = R \setminus \{0_R\}$.

$$\therefore y \in R \setminus \{0_R\} = R^\times \quad \therefore \exists y^{-1} \in R, \text{ s.t. } yy^{-1} = 1_R = y^{-1}y$$

$$\therefore 0_R = 0_R \cdot y^{-1} = (xy)y^{-1} = x(yy^{-1}) = x \cdot 1_R = x$$

$$\therefore x = 0_R \quad \therefore 0_R \neq 0_R \text{ 矛盾.} \quad \therefore xy \neq 0_R$$

$\therefore R$ 是整环.

$\therefore$ 域是整环.

